

Relazione per Basi di Dati

Dalla Ricetta Al Carrello - Sistema di gestione ricette, acquisti e promozioni

Simone Marsili
Francesco Dama

Indice

1	Analisi	1
1.1	Analisi dei requisiti	1
1.2	Analisi delle viste	4
1.2.1	Utenti standard	5
1.2.2	Amministratore	6
2	Progettazione concettuale	8
2.1	Utenti standard	8
2.1.1	Gestione pubblicazione ricette	8
2.1.2	Gestione recensioni	9
2.1.3	Gestione ordini	9
2.1.4	Gestione sconti e promozioni	10
2.2	Amministratore	11
2.3	Schema concettuale finale	11
3	Progettazione logica	13
3.1	Stima del volume dei dati	13
3.2	Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza	13
3.3	Schemi di navigazione e tabelle degli accessi	14
3.4	Analisi delle ridondanze	23
3.4.1	MediaRecensioni	23
3.4.2	PrezzoRicetta	26
3.4.3	NumeroIngredienti	27
3.5	Raffinamento dello schema	28
3.6	Traduzione delle entità e associazioni in relazioni	29
3.7	Schema relazionale finale	30
4	Implementazione SQL	31
4.1	Creazione delle tabelle	31
4.2	Indici	35
4.3	Trigger	35
4.4	Viste	39

1 Analisi

1.1 Analisi dei requisiti

Si vuole realizzare un database a supporto della gestione di un ricettario online, il quale mette a disposizione la possibilità di acquisto. La base di dati dovrà quindi immagazzinare informazioni relative agli utenti, alle ricette da loro pubblicate, nonché agli ordini effettuati sul sito. Gli amministratori potranno dunque consultare tutte le ricette inserite, aggiungere nuovi ingredienti disponibili e lanciare nuove promozioni.

Intervista

Si vuole tenere traccia degli utenti registrati al sito memorizzandone nome, cognome, codice fiscale, email, password e opzionalmente un indirizzo di spedizione. In seguito alla registrazione l'utente può visualizzare e/o creare delle ricette.

Chi crea una ricetta vi deve associare un nome, una descrizione della preparazione, un tempo stimato di preparazione e i necessari ingredienti con le relative quantità (esprese in grammi).

Gli ingredienti disponibili al momento della creazione della ricetta sono quelli presenti sul sito, ognuno associato ad un codice identificativo, un nome e un relativo prezzo al chilo.

Inoltre nel creare la ricetta, l'utente deve associarla a una o più categorie, anche queste visualizzabili nel sito: ogni categoria è costituita da un codice univoco, una descrizione e un nome (vegano, vegetariano, italiano, asiatico, ...).

Gli utenti possono per di più lasciare delle recensioni alle ricette sul sito, indicando un voto in una scala da 1 a 10 e un eventuale consiglio di modifica (un utente può scrivere un solo giudizio per una determinata ricetta).

In aggiunta, il sistema mette a disposizione la possibilità di acquisto: un utente che visualizza una ricetta può acquistare tutto il necessario per prepararla a casa (eventualmente un utente può acquistare più di una ricetta nello stesso ordine).

Il costo di una ricetta è calcolato quindi come somma dei costi degli ingredienti valutandone il peso. Per semplicità non viene gestita la disponibilità degli ingredienti in magazzino.

Infine il sito può lanciare delle promozioni periodiche che offrono degli sconti: in particolare la percentuale di sconto riferita ad una specifica promo dipende dalla categoria di ricetta. Nel caso una ricetta preveda più sconti al momento dell'acquisto (più categorie scontate), verrà applicato quello maggiore.

Revisione

A seguito dell'analisi dell'intervista e del confronto del dominio con applicazioni e siti web realmente esistenti, si è deciso di apportare alcuni cambiamenti nella modellazione e gestione degli sconti, in modo tale da renderle più complesse e realistiche.

Una prima modifica proibisce all'utente di pubblicare due ricette con lo stesso nome, in modo tale da prevenire duplicazioni di ricette sul sito.

Una seconda modifica è riassunta dalla seguente descrizione: “la percentuale di sconto riferita ad una specifica promo dipende dalla categoria di ricetta e dal numero di

ingredienti di quest'ultima". Nello specifico, uno sconto si riferisce ad un certo intervallo di numero di ingredienti, e una ricetta per essere scontata deve avere un numero di ingredienti appartenente a questo range, oltre che appartenere alla specifica categoria interessata.

Infine il dominio impone il seguente vincolo: i range di ingredienti di eventuali sconti riferiti ad una stessa categoria e stessa promozione non devono essere sovrapposti.

A seguito delle revisioni si riformula l'intervista nella seguente:

<i>Definizione delle specifiche in linguaggio naturale</i>	
1	Si vuole tenere traccia degli utenti registrati al sito memorizzando nome, cognome,
2	codice fiscale, email, password e opzionalmente un indirizzo di spedizione.
3	In seguito alla registrazione l'utente può visualizzare e/o creare delle ricette.
4	Chi crea una ricetta vi deve associare un nome, una descrizione della preparazione,
5	un tempo stimato di preparazione e i necessari ingredienti con le relative quantità
6	(esprese in grammi).
7	Gli ingredienti disponibili al momento della creazione della ricetta sono quelli
8	presenti sul sito, ognuno associato ad un codice identificativo, un nome e un relativo
9	prezzo al chilo.
10	Inoltre nel creare la ricetta, l'utente deve associarla a una o più categorie, anche
11	queste visualizzabili nel sito: ogni categoria è costituita da un codice univoco, una
12	descrizione e un nome (vegano, vegetariano, italiano, asiatico, ...).
13	Il sistema proibisce all'utente di pubblicare più ricette con lo stesso nome.
14	Gli utenti possono per di più lasciare delle recensioni alle ricette sul sito, indicando
15	un voto in una scala da 1 a 10 e un eventuale consiglio di modifica (un utente può
16	scrivere un solo giudizio per una determinata ricetta).
17	In aggiunta, il sistema mette a disposizione la possibilità di acquisto: un utente
18	che visualizza una ricetta può acquistare tutto il necessario per prepararla a casa
19	(eventualmente un utente può acquistare più di una ricetta nello stesso ordine).
20	Il costo di una ricetta è calcolato quindi come somma dei costi degli ingredienti
21	valutandone il peso.
22	Per semplicità non viene gestita la disponibilità degli ingredienti in magazzino.
23	Infine il sito può lanciare delle promozioni periodiche che offrono degli sconti:
24	in particolare la percentuale di sconto riferita ad una specifica promo dipende
25	dalla categoria di ricetta e dal numero di ingredienti di quest'ultima: un singolo
26	sconto copre un certo range di numero di ingredienti, e i range di ingredienti di
27	eventuali sconti riferiti ad una stessa categoria e stessa promozione non devono
28	essere sovrapposti.
29	Nel caso una ricetta preveda più sconti al momento dell'acquisto (più categorie
30	scontate e/o più sconti per una singola categoria), verrà applicato quello maggiore.

Tabella 1.1.1 - *Specifiche di progetto in linguaggio naturale.*

Si procede con l'individuare i termini principali che riassumono al meglio i concetti del dominio.

Termine	Breve descrizione
Utente	Colui che naviga sul sito e che può visualizzare, pubblicare, recensire e acquistare ricette.
Ricetta	Elemento acquistabile che rappresenta un piatto, pensato per essere preparato e consumato.
Ingrediente	Oggetto necessario per la preparazione di una ricetta.
Categoria	Gruppo di appartenenza di una ricetta secondo un determinato criterio.
Recensione	Feedback virtuale riguardante una ricetta e pubblicato da un utente.
Ordine	Richiesta d'acquisto che raggruppa una o più ricette selezionate.
Promozione	Evento commerciale periodico vantaggioso per gli utenti che desiderano acquistare ricette.
Sconto	Ribasso del prezzo di una ricetta secondo certi requisiti.

Tabella 1.1.2 - *Glossario dei termini.*

Si tiene conto delle seguenti correzioni di ambiguità:

Riga	Termine	Nuovo termine
16	Giudizio	Recensione
18	... tutto il necessario. . .	Ingredienti
24	Promo	Promozione

Tabella 1.1.3 - *Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte.*

<i>Secifiche ristrutturate</i>	
1	Degli utenti registrati al sito si memorizzano nome, cognome, codice fiscale, email,
2	password e opzionalmente un indirizzo di spedizione.
3	L'utente può visualizzare e/o creare delle ricette.
4	Chi crea una ricetta vi deve associare un nome, una descrizione della preparazione,
5	un tempo stimato di preparazione e ogni ingrediente necessario con le relative
6	quantità (esprese in grammi).
7	Gli ingredienti disponibili al momento della creazione della ricetta sono quelli
8	presenti sul sito, ognuno associato ad un codice identificativo, un nome e un relativo
9	prezzo al chilo.
10	Inoltre nel creare la ricetta, l'utente deve associarla a una o più categorie, anche
11	queste visualizzabili nel sito: ogni categoria è costituita da un codice univoco,
12	una descrizione e un nome (vegano, vegetariano, italiano, asiatico, ...).
13	Il sistema proibisce all'utente di pubblicare più ricette con lo stesso nome.
14	Per una determinata ricetta presente sul sito, un utente può pubblicare al massimo
15	una recensione, indicando un voto in una scala da 1 a 10 e un eventuale consiglio
16	di modifica.
17	Un utente che visualizza una ricetta può inoltre acquistare l'insieme di tutti gli
18	ingredienti per prepararla a casa (eventualmente un utente può acquistare gli
19	ingredienti di più ricette nello stesso ordine).
20	Il costo di una ricetta è calcolato quindi come somma dei costi degli ingredienti
21	valutandone il peso.
22	Per semplicità non viene gestita la disponibilità degli ingredienti in magazzino.
23	Infine il sito può lanciare delle promozioni periodiche che offrono degli sconti :
24	in particolare la percentuale di sconto riferita ad una specifica promo dipende
25	dalla categoria di ricetta e dal numero di ingredienti di quest'ultima: un singolo
26	sconto copre un certo range di numero di ingredienti, e i range di ingredienti di
27	eventuali sconti riferiti ad una stessa categoria e stessa promozione non devono
28	essere sovrapposti.
29	Nel caso una ricetta preveda più sconti al momento dell'acquisto (più categorie
30	scontate e/o più sconti per una singola categoria), verrà applicato quello maggiore.

Tabella 1.1.4 - *Specifiche di progetto ristrutturate ed estrazione dei concetti principali.*

1.2 Analisi delle viste

A seguito delle specifiche ristrutturate, si divide il DataBase in due tipologie di utenti diverse:

- **Utente standard**
- **Amministratore**

1.2.1 Utenti standard

I requisiti relativi agli utenti standard sono stati già descritti nel paragrafo precedente e non necessitano di alcuna aggiunta.

Elenco delle principali azioni per gli utenti standard:

U1 - REGISTRAZIONE UTENTE

L'utente deve essere in grado di registrarsi correttamente al sito.

U2 - VISUALIZZAZIONE DELLE RICETTE

L'utente deve poter essere in grado di visualizzare l'elenco di tutte le ricette pubblicate sul sito.

U3 - VISUALIZZAZIONE DI RICETTE PER FILTRO

L'utente deve poter visualizzare delle ricette secondo dei filtri di ricerca adeguati:

U3.1 - Filtro per nome della ricetta

U3.2 - Filtro per ingrediente

U3.3 - Filtro per tempi di preparazione inferiori a un dato limite

U3.4 - Filtro per prezzo

U3.5 - Filtro per utente

U3.6 - Filtro per categoria/e

U4 - VISUALIZZAZIONE INGREDIENTI

L'utente può visualizzare gli ingredienti disponibili sul sito che possono essere usati per comporre le ricette.

U5 - PUBBLICAZIONE DI UNA RECENSIONE

L'utente può valutare una data ricetta pubblicando una recensione contenente voto da 1 a 10 e opzionalmente un commento/suggerimento di modifica.

U6 - PUBBLICAZIONE DI UNA RICETTA

L'utente deve poter essere in grado di pubblicare una ricetta sul sito, selezionando gli ingredienti necessari per realizzarla, la/le categoria/e a cui appartiene e i vari attributi.

U7 - VISUALIZZAZIONE VANTAGGI

L'utente può visualizzare le categorie di ricette per cui ci sono sconti attivi.

U8 - VISUALIZZAZIONE ECCELLENZE

L'utente può visualizzare:

U8.1 - Le migliori ricette in base alle recensioni

U8.2 - I migliori utenti in base alla media delle recensioni delle ricette da loro pubblicate

U8.3 - Le ricette maggiormente ordinate

U8.4 - Le categorie di ricette maggiormente ordinate

U9 - EFFETTUAZIONE DI UN ORDINE

L'utente può richiedere un ordine, il quale contiene il set di ingredienti di una o più ricette. All'ordine vengono applicati eventuali sconti (ad una ricetta che ha più sconti possibili verrà applicato quello massimo).

U10 - VISUALIZZAZIONE STORICO ORDINI

L'utente può visualizzare tutti i suoi ordini effettuati in passato negli ultimi n mesi, in base alle sue preferenze.

U11 - VISUALIZZAZIONE SPECIFICA RICETTA

L'utente può visualizzare tutti i dettagli di una specifica ricetta, come il prezzo, l'utente che l'ha pubblicata, la media delle recensioni, l'elenco degli ingredienti e le categorie di appartenenza.

1.2.2 Amministratore

L'amministratore è colui che si occupa di gestire il sito e i relativi dati, preoccupandosi di registrare i nuovi utenti con le relative informazioni.

E' responsabile della gestione del catalogo di ingredienti disponibili, deve quindi poter inserire nuovi ingredienti determinandone il prezzo al chilo, o al contrario rimuoverli se non più disponibili.

L'amministratore deve inoltre poter inserire nuove categorie di ricetta in base allo sviluppo culinario nel mondo.

Deve inoltre tenere sotto controllo l'equilibrio economico del sito, aggiungendo opportunamente nuove promozioni e sconti associati.

Infine l'amministratore deve mantenere il sito pulito e coerente: egli ha infatti il potere di rimuovere utenti che hanno pubblicato ricette con dati inadeguati.

Elenco delle principali azioni per l'amministratore:

A1 - INSERIMENTO INGREDIENTE

L'amministratore deve poter aggiungere un ingrediente alla lista disponibile, specificando il prezzo al chilo.

A2 - AGGIORNAMENTO INGREDIENTE

L'amministratore può modificare il prezzo (al chilo) per un ingrediente disponibile sul sito.

A3 - INSERIMENTO CATEGORIA

L'amministratore può aggiungere nuove categorie di ricette disponibili sul sito.

A4 - LANCIO DI UNA PROMOZIONE

L'amministratore può inserire nuove promozioni periodiche che annunciano l'inizio di un periodo vantaggioso.

A5 - PUBBLICAZIONE SCONTI

L'amministratore può inserire nuovi sconti in base alla promozione di riferimento e alla categoria di ricetta.

A6 - RIMOZIONE UTENTI

L'amministratore può rimuovere manualmente utenti che hanno pubblicato diverse ricette con categorie inadeguate.

Il sistema pone particolare attenzione alle ricette vegane e l'amministratore è in grado di individuare in modo automatico ricette classificate come tali ma che non lo sono (ad esempio una ricetta classificata come vegana ma che contiene carne o pesce). In questo particolare caso delle ricette vegane, l'utente verrà rimosso dal sistema alla pubblicazione di almeno 3 ricette inadeguate (e tutte le sue ricette con lui).

2 Progettazione concettuale

2.1 Utenti standard

2.1.1 Gestione pubblicazione ricette

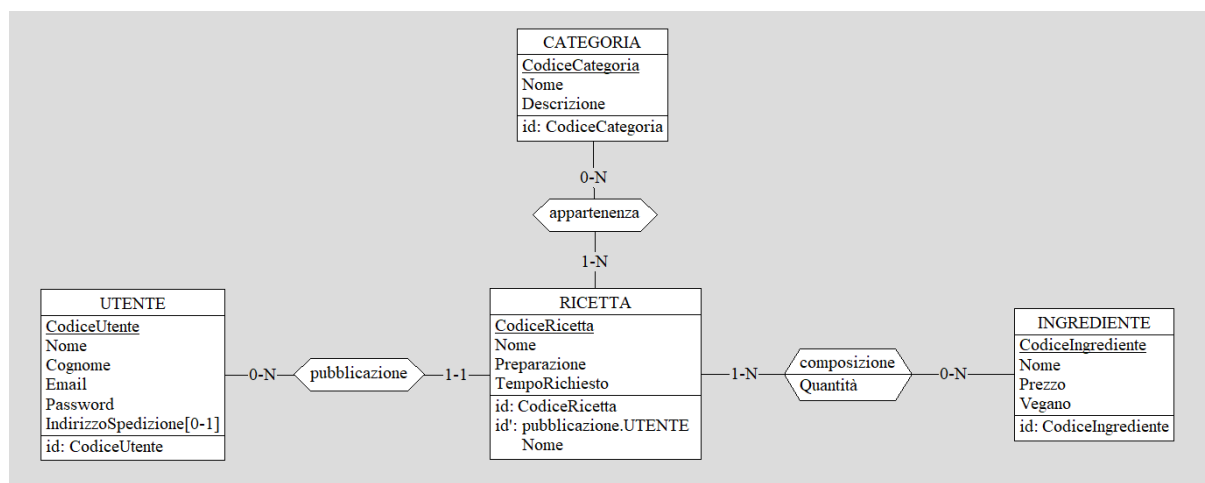


Figura 2.1: Schema scheletro per la pubblicazione ricette

Secondo il nostro dominio, un **utente** al momento della registrazione deve inserire obbligatoriamente le sue generalità e opzionalmente un indirizzo di spedizione. L'**utente** quindi rappresenta un'entità fondamentale nel nostro schema concettuale, ed è identificato da un codice univoco (CodiceUtente) assegnato dal sistema in maniera progressiva e automatica al momento della registrazione. Si è deciso di non usare il codice fiscale come identificatore per due motivi principali:

- La maggior parte dei ricettari online non richiede il codice fiscale dell'utente.
- Evitare casi estremi di coincidenza di codici fiscali.

Un **utente**, una volta registrato al sito, può pubblicare delle **ricette**, le quali posseggono un codice univoco progressivo (CodiceRicetta) e un identificatore alternativo (Utente, nomeRicetta) e sono associate a un solo **utente**, ovvero colui che la pubblica.

Si è deciso in fase di progettazione concettuale di tenere valida la chiave primaria CodiceRicetta, in quanto la chiave alternativa composta (Utente, Nomer Ricetta) avrebbe portato al pericolo di ridondanze e complicazioni per quanto riguarda un futuro aggiornamento del Database e la sua effettiva propagazione.

L'identificatore alternativo (Utente, nomeRicetta) verrà successivamente espresso come vincolo UNIQUE in fase di progettazione logica, in modo tale modellare correttamente il vincolo di dominio secondo il quale un **utente** non può pubblicare ricette omonime.

Al momento della pubblicazione della **ricetta**, oltre agli attributi generali bisogna associarvi obbligatoriamente almeno un **ingrediente**, indicando anche la sua relativa quantità, la quale viene salvata nell'associazione **composizione** come attributo.

Dopo aver aggiunto almeno un **ingrediente** va aggiunta obbligatoriamente almeno una

categoria di appartenenza per la **ricetta**, la quale è identificata da un codice univoco (CodiceCategoria).

Gli ingredienti sono identificati da un codice univoco (CodiceIngrediente), in più dispongono di un nome, un prezzo €/Kg e un attributo booleano (Vegano) che chiarisce se un determinato **ingrediente** sia derivato da animali o meno.

2.1.2 Gestione recensioni

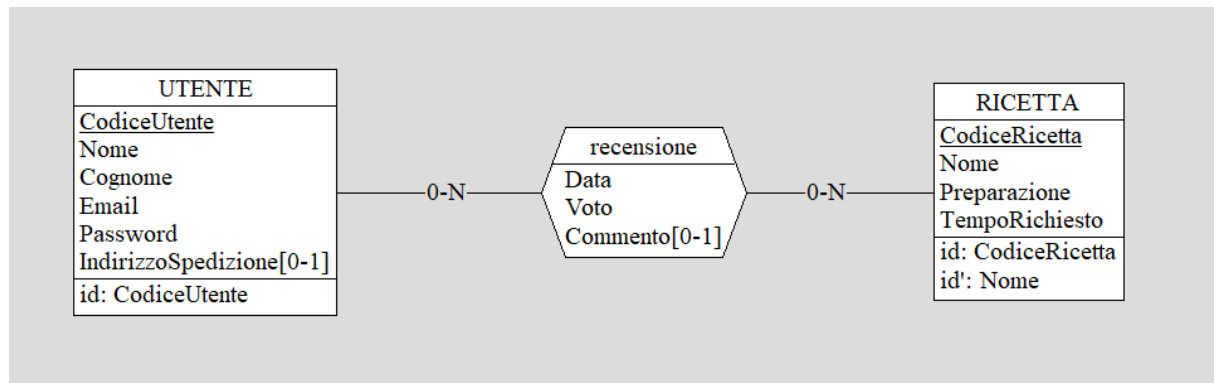


Figura 2.2: Schema scheletro per la recensione di ricette

Secondo le regole di dominio, un **utente** può lasciare più recensioni a **ricette** diverse (non più di una recensione per una stessa ricetta) e una **ricetta** può avere più **recensioni** da parte di più **utenti**.

Inizialmente si era pensato di reificare l'associazione **recensione** in una entità, ma progredendo nello sviluppo ci si è resi conto che questa entità era composta esclusivamente da identificatori esterni (una recensione poteva essere identificata solamente tramite utente e ricetta a cui era associata), quindi si è optato per renderla un'associazione, in quanto non possono esistere due tuple che abbiano stessi **utente** e **ricetta**.

L'associazione **recensione** prevede alcuni attributi obbligatori, come Data e Voto, e un attributo opzionale, ovvero il commento. Tutto ciò rappresenta come funziona al giorno d'oggi il sistema delle recensioni in approssimativamente tutti i casi.

2.1.3 Gestione ordini

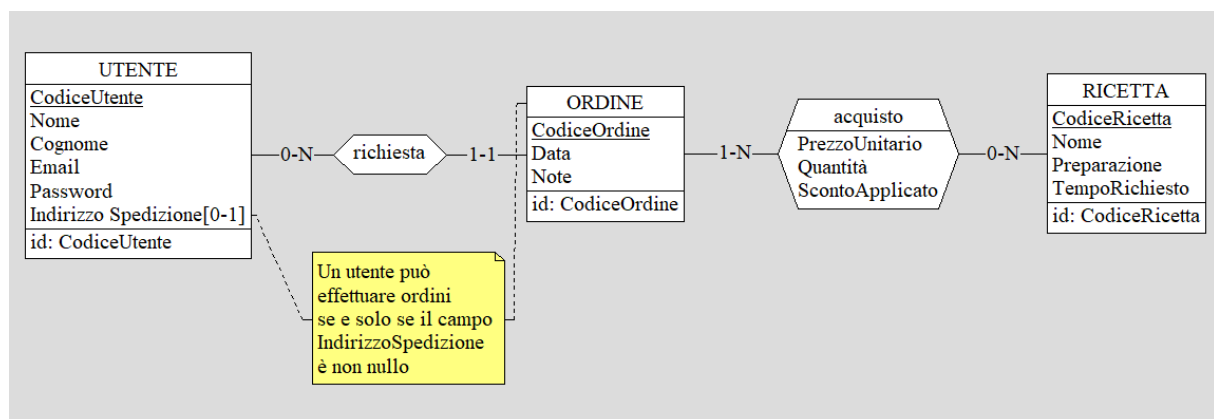


Figura 2.3: Schema scheletro per l'ordine di ricette.

Per modellare nel modo più corretto il concetto di **ordine**, si è deciso di reificarlo in un'apposita entità **ordine**, identificata da un codice progressivo (CodiceOrdine).

In questo modo si è potuto storicizzare gli ordini nel sito, i quali vengono così correttamente memorizzati e sono disponibili per apposite interrogazioni che riguardano la storia passata delle **ricette**.

Se si fosse utilizzata una semplice associazione con attributi, non si sarebbe riusciti a modellare questo aspetto e il concetto di **ordine** come entità viva all'interno del sistema.

Secondo il dominio, l'**utente** può acquistare il set di tutti gli ingredienti necessari alla ricetta; tuttavia è risultato più efficiente collegare l'ordine direttamente alla **ricetta**, in modo tale da avere un riferimento diretto a tutti gli ingredienti di cui essa si compone.

Non sarebbe stato ugualmente corretto collegare l'**ordine** all'entità ingrediente in quanto un utente non può scegliere quali ingredienti di una **ricetta** acquistare e quali no: può decidere solo di ordinare direttamente tutti gli ingredienti necessari (ad esempio come succede sul noto sito web HelloFresh).

L'associazione **acquisto** è di tipo N a N, in quanto come da dominio, un'**ordine** può essere effettuato su più ricette e una stessa **ricetta** può essere ordinata naturalmente in più **ordini** e da più **utenti**.

L'associazione presenta inoltre l'attributo Quantità per rendere possibile acquistare la stessa **ricetta** più volte nello stesso ordine; infine gli attributi PrezzoUnitario e ScontoApplicato permettono di congelare al momento dell'**ordine** il prezzo della singola ricetta e lo sconto per quest'ultima, in quanto dinamici all'interno del sito.

2.1.4 Gestione sconti e promozioni

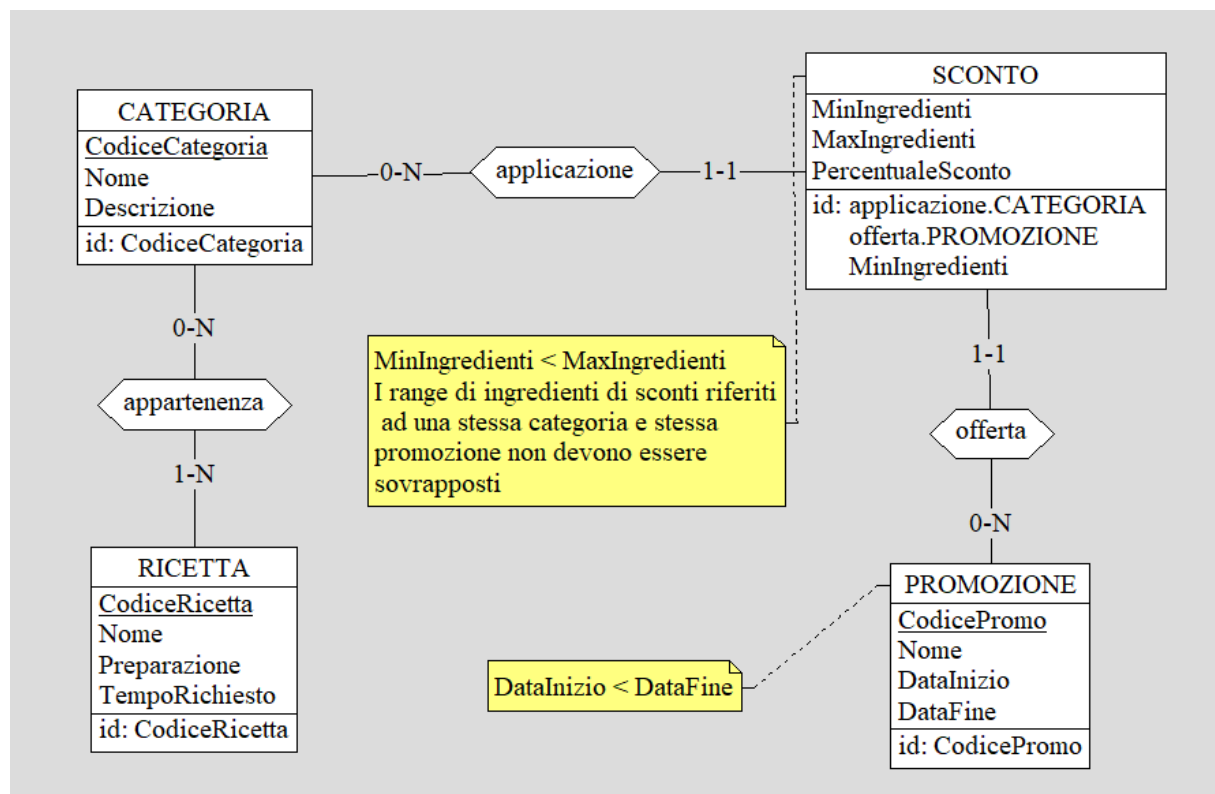


Figura 2.4: Schema scheletro per sconti e promozioni.

La **promozione** è stata modellata come semplice entità, con codice promozionale e range di date per rendere la promo periodica. Osservando il dominio si è individuata la dipendenza

Promozione, Categoria, Range Ingredienti -> Sconto

E' stato quindi necessario reificare lo **sconto** in un'entità apposita, identificata dagli attributi/entità da cui essa dipende.

Per quanto riguarda il range del numero di ingredienti si è deciso di considerare solo "MinIngredienti" come identificatore, evidenziando i vincoli inespressi come si può notare in figura.

L'associazione **applicazione** è del tipo 1 a N in quanto uno **sconto** si riferisce ad una specifica **categoria**, mentre una **categoria** può avere più possibili **sconti** (ad esempio per promozioni e/o range di ingredienti diversi).

Infine l'associazione **offerta** è anch'essa di tipo 1 a N, per ragionamento analogo.

2.2 Amministratore

Nel panorama analizzato si suppone che l'amministratore sia uno solo e che egli sia solamente responsabile di popolare parte del database ed eventualmente di aggiornare i suoi dettagli; per fare ciò non è necessario memorizzare alcun suo dato. Di conseguenza si è deciso di non tenerne conto nello schema E/R completo.

Si noti che nello schema concettuale finale viene aggiunto un ulteriore attributo "Ruolo" in UTENTE, al solo fine di distinguere gli utenti standard dagli amministratori al momento del login al sito.

2.3 Schema concettuale finale

Per la produzione dello schema concettuale finale si sono utilizzati e uniti gli schemi E/R relativi ai sottoproblemi precedentemente illustrati.

Come ultima modifica allo schema finale si è deciso di inserire due ulteriori attributi booleani:

- "Attivo" in UTENTE
- "Rimossa" in RICETTA

Questi attributi sono stati aggiunti al fine di poter implementare facilmente l'operazione A6 di rimozione utenti.

La scelta di utilizzare una cancellazione logica (tramite attributo booleano) anziché una cancellazione fisica del record è motivata dal fatto che sia UTENTE che RICETTA sono coinvolti in numerose relazioni con altre entità (ORDINE, acquisto, recensione, composizione, ecc.), che nel tempo accumulano un volume rilevante di istanze storiche.

Una cancellazione fisica dell'utente o della ricetta comporterebbe la perdita — o la necessità di cancellazione a cascata — di tutti i dati storici ad essi collegati (ordini effettuati, recensioni scritte, ricette pubblicate), compromettendo l'integrità referenziale e la consultabilità dello storico anche da parte di altri utenti non coinvolti nella rimozione.

L'introduzione degli attributi "Attivo" e "Rimossa" consente quindi di:

- mantenere l'integrità e la coerenza dei dati storici legati a ordini e recensioni già effettuati;

- impedire che un utente rimosso possa autenticarsi o effettuare nuove operazioni (pubblicare ricette, effettuare ordini, scrivere recensioni);
- impedire che una ricetta "rimossa" venga mostrata o resa acquistabile ai fini di nuove operazioni, pur restando visibile negli storici già esistenti;
- semplificare l'operazione A6, che si riduce a un semplice aggiornamento del valore dell'attributo, evitando la gestione più complessa di eliminazioni a cascata sulle relazioni coinvolte.

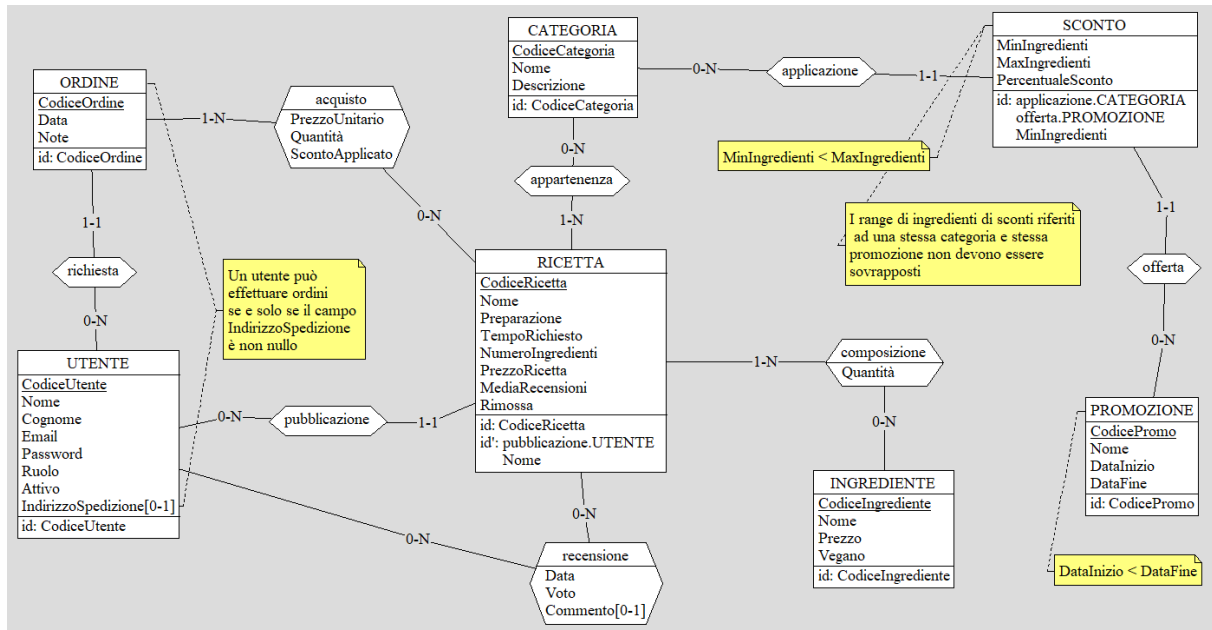


Figura 2.5: Schema E/R completo.

3 Progettazione logica

3.1 Stima del volume dei dati

Si fornisce in questa fase una tabella contenente il numero medio di istanze di ogni entità e associazione dello schema concettuale finale.

Concetto	Tipo (E/R)	Volume
UTENTE	E	10.000
pubblicazione	R	150.000
RICETTA	E	150.000
composizione	R	1.500.000
INGREDIENTE	E	1.000
appartenenza	R	450.000
CATEGORIA	E	30
richiesta	R	300.000
ORDINE	E	300.000
acquisto	R	600.000
PROMOZIONE	E	1.000
offerta	R	15.000
SCONTO	E	15.000
applicazione	R	15.000
recensione	R	3.000.000

Tabella 3.1.1 - *Tavola dei volumi del modello E/R.*

3.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

In questa fase si propone una tavola delle operazioni utilizzata per costituire una stima delle principali operazioni richieste da utenti standard e amministratori.

Codice Op.	Nome operazione	Frequenza	Tipo
U1	REGISTRAZIONE UTENTE	5 al giorno	I
U2	VISUALIZZAZIONE RICETTE	300 al giorno	I
U3	VISUALIZZAZIONE RICETTE PER FILTRO	$(1000 \text{ utenti attivi}) \times 1 = 1000$ al giorno	I
U4	VISUALIZZAZIONE INGREDIENTI	300 al giorno	I
U5	PUBBLICAZIONE RECENSIONE	$(1000 \text{ utenti attivi}) \times 0.1 = 100$ al giorno	I
U6	PUBBLICAZIONE RICETTA	50 al giorno	I
U7	VISUALIZZAZIONE VANTAGGI	$(1000 \text{ utenti attivi}) \times 0.5 = 500$ al giorno	I
U8.1	VISUALIZZAZIONE MIGLIORI RICETTE IN BASE ALLE RECENSIONI	$(1000 \text{ utenti attivi}) \times 1.5 = 1500$ al giorno	I
U8.2	VISUALIZZAZIONE MIGLIORI UTENTI	10 al giorno	I
U8.3	VISUALIZZAZIONE RICETTE PIÙ ORDINATE	$(1000 \text{ utenti attivi}) \times 0.1 = 100$ al giorno	I
U8.4	VISUALIZZAZIONE CATEGORIE DI RICETTA PIÙ ORDINATE	$(1000 \text{ utenti attivi}) \times 0.1 = 100$ al giorno	I
U9	EFFETTUAZIONE ORDINE	100 al giorno	I
U10	VISUALIZZAZIONE STORICO ORDINI	50 al giorno	I
U11	VISUALIZZAZIONE SPECIFICA RICETTA	$(1000 \text{ utenti attivi}) \times 1.5 = 1500$ al giorno	I
A1	INSERIMENTO INGREDIENTE	1 al mese	I
A2	AGGIORNAMENTO INGREDIENTE	5 a settimana	I
A3	INSERIMENTO CATEGORIA	1 all'anno	I
A4	LANCIO PROMOZIONE	5 all'anno	I
A5	PUBBLICAZIONE SCONTO	75 all'anno	I
A6	RIMOZIONE UTENTI	1 al mese	B

Tabella 3.2.1 - *Tavola delle operazioni del sistema.*

Nota: la frequenza indicata nell'operazione U3 indica la frequenza totale di tutte le operazioni di ricerca per filtro (U3.1 - U3.6), le cui singole frequenze sono approssimativamente in ugual parti.

3.3 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

Dopo aver determinato il volume dei dati ed aver associato a ciascuna operazione principale richiesta la propria frequenza di esecuzione, si procede determinando lo schema di

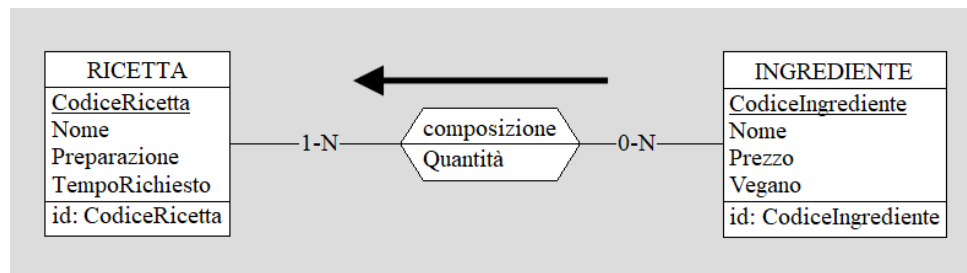
navigazione di riferimento per le principali operazioni non banali e si associa ad ognuna di essa anche la relativa tavola degli accessi. Nel calcolo degli accessi si stima come doppio il peso degli accessi in scrittura, rispetto a quelli in lettura.

Si analizzano gli accessi tenendo conto degli attributi ridondanti “MediaRecensioni”, “PrezzoRicetta” e “NumeroIngredienti” nell’entità RICETTA (si veda la sezione Analisi ridondanze).

U3 - VISUALIZZAZIONE RICETTE PER FILTRO

U3.2 - FILTRO PER INGREDIENTE

Dato un certo ingrediente visualizzare tutte le ricette che lo contengono.

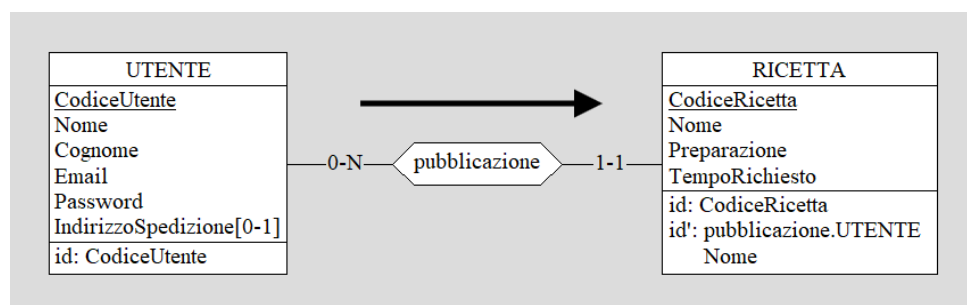


Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
INGREDIENTE	E	1	L
composizione	R	1.500.000 / 1000 = 1.500	L
RICETTA	E	1.500.000 / 1000 = 1.500	L

- **Totale accessi:** 3.001 L
- **Frequenza operazione:** 166 al giorno
- **Costo totale:** $3.001 \times 166 = 498.166$ accessi/giorno

U3.5 - FILTRO PER UTENTE

Dato un certo utente visualizzare tutte le ricette da lui pubblicate.

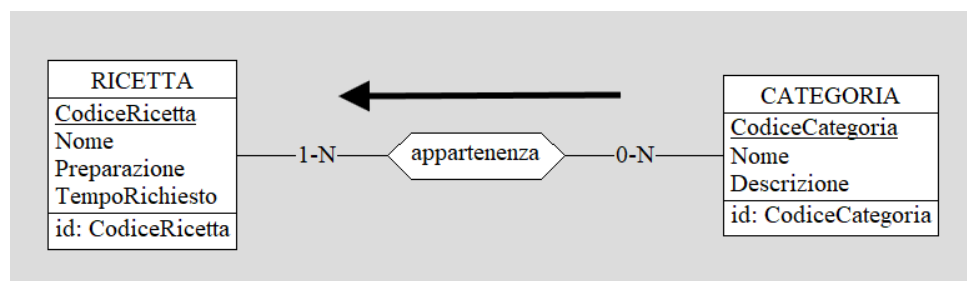


Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L
pubblicazione	R	$150.000 / 10.000 = 15$	L
RICETTA	E	$150.000 / 10.000 = 15$	L

- **Totale accessi:** 31 L
- **Frequenza operazione:** 166 al giorno
- **Costo totale:** $31 \times 166 = 5.146$ accessi/giorno

U3.6 - FILTRO PER CATEGORIA

Data una categoria visualizzare tutte le ricette che appartengono a quella categoria.

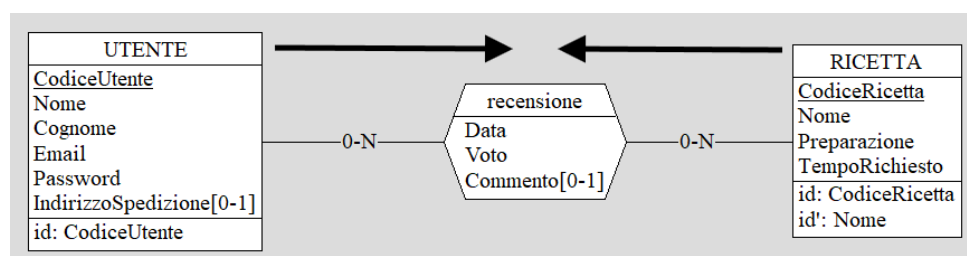


Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
CATEGORIA	E	1	L
appartenenza	R	$450.000 / 30 = 15.000$	L
RICETTA	E	$450.000 / 30 = 15.000$	L

- **Totale accessi:** 30.001 L
- **Frequenza operazione:** 166 al giorno
- **Costo totale:** $30.001 \times 166 = 4.980.166$ accessi/giorno

U5 - PUBBLICAZIONE RECENSIONE

Pubblicazione di una recensione relativa ad una specifica ricetta da parte di un utente.

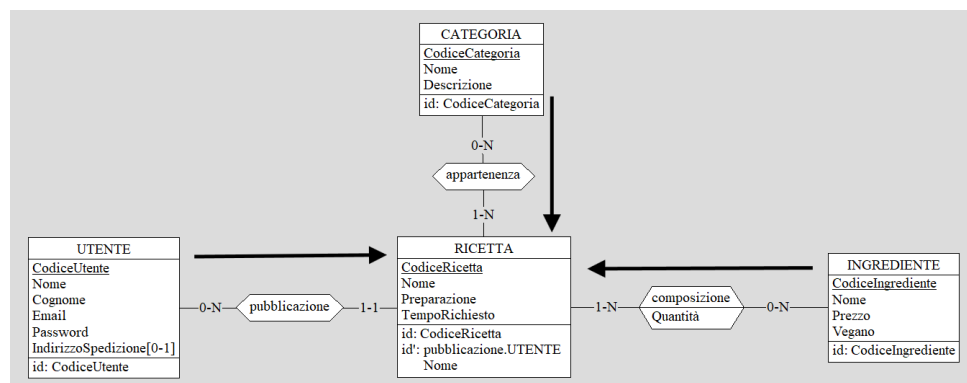


Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L
recensione	R	1	S
RICETTA	E	1	L

- **Totale accessi:** $2 L + 1 S$
- **Frequenza operazione:** 100 al giorno
- **Costo totale:** $4 \times 100 = 400$ accessi/giorno

U6 - PUBBLICAZIONE RICETTA

Pubblicazione di una ricetta da parte di un utente il quale deve selezionare gli ingredienti e le categorie esistenti.



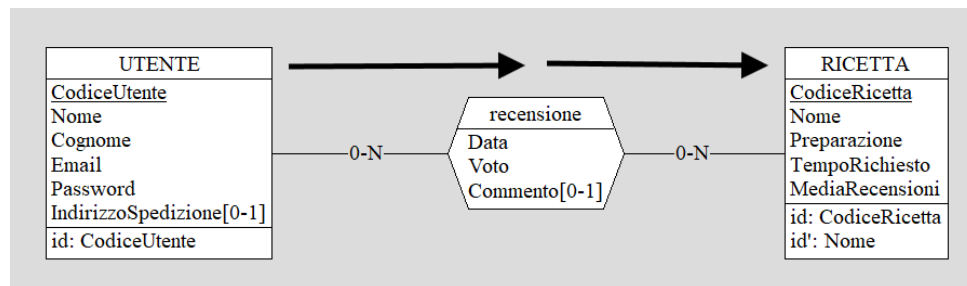
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L
pubblicazione	R	1	S
RICETTA	E	1	S
CATEGORIA	E	$450.000 / 150.000 = 3$	L
appartenenza	R	$450.000 / 150.000 = 3$	S
INGREDIENTE	E	$1.500.000 / 150.000 = 10$	L
composizione	R	$1.500.000 / 150.000 = 10$	S

- **Totale accessi:** $14 L + 15 S$
- **Frequenza operazione:** 50 al giorno
- **Costo totale:** $44 \times 50 = 2200$ accessi/giorno

U8 - VISUALIZZAZIONE ECCELLENZE

U8.2 - VISUALIZZAZIONE MIGLIORI UTENTI

Visualizzazione degli n migliori utenti in base alla media delle recensioni delle ricette da loro pubblicate.

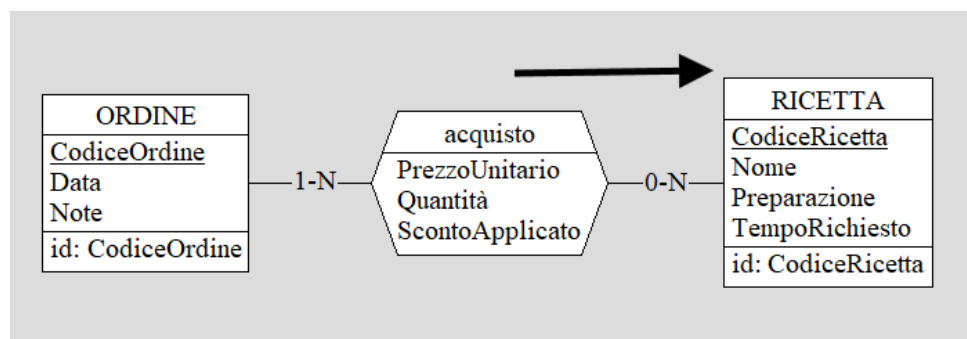


Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	10.000	L
pubblicazione	R	150.000	L
RICETTA	E	150.000	L

- **Totale accessi:** 310.000 L
- **Frequenza operazione:** 10 al giorno
- **Costo totale:** $310.000 \times 10 = 3.100.000$ accessi/giorno

U8.3 - VISUALIZZAZIONE RICETTE PIÙ ORDINATE

Visualizzazione delle n ricette maggiormente ordinate.

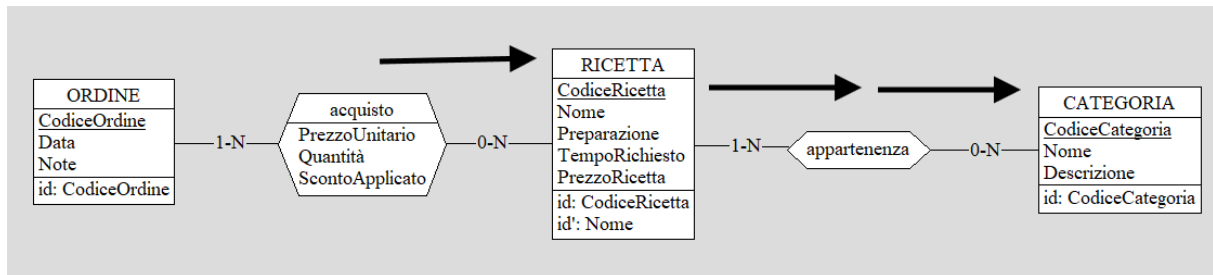


Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
acquisto	R	600.000	L
RICETTA	E	150.000	L

- **Totale accessi:** 750.000 L
- **Frequenza operazione:** 100 al giorno
- **Costo totale:** $750.000 \times 100 = 75.000.000$ accessi/giorno

U8.4 - VISUALIZZAZIONE CATEGORIE DI RICETTA PIÙ ORDINATE

Visualizzazione delle n categorie di ricetta maggiormente ordinate.

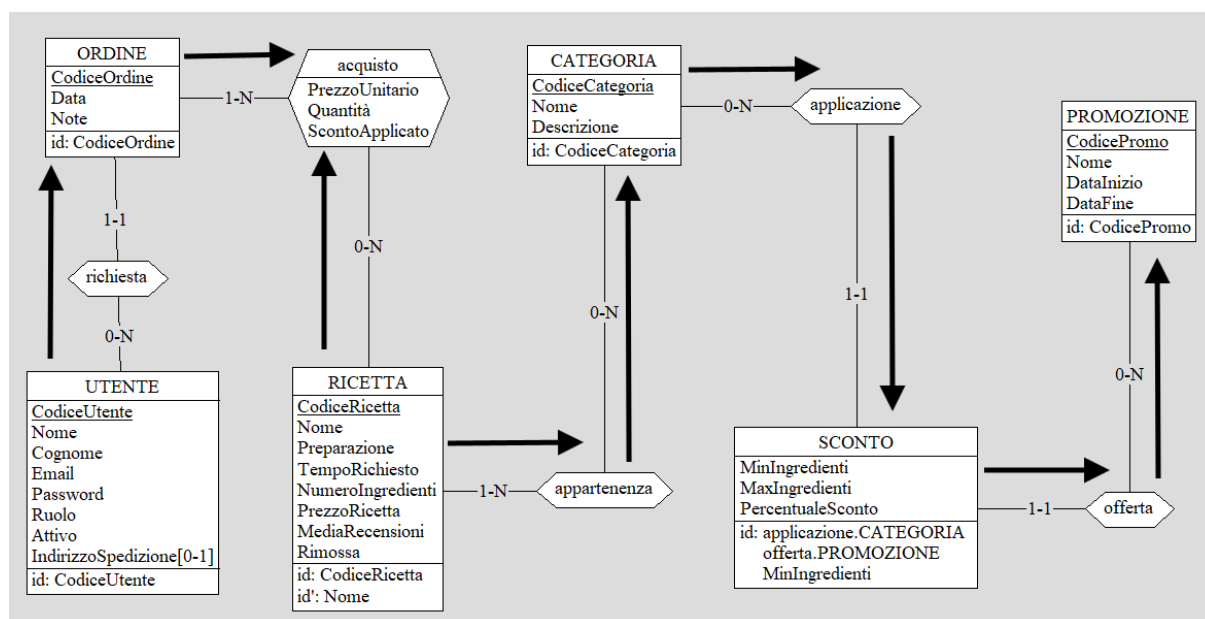


Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
acquisto	R	600.000	L
RICETTA	E	150.000	L
appartenenza	R	450.000	L
CATEGORIA	E	450.000	L

- **Totale accessi:** 1.650.000 L
- **Frequenza operazione:** 100 al giorno
- **Costo totale:** $1.650.000 \times 100 = 165.000.000$ accessi/giorno

U9 - EFFETTUAZIONE ORDINE

Effettuazione di un ordine da parte di un utente di una o più ricette con ricerca dello sconto migliore.

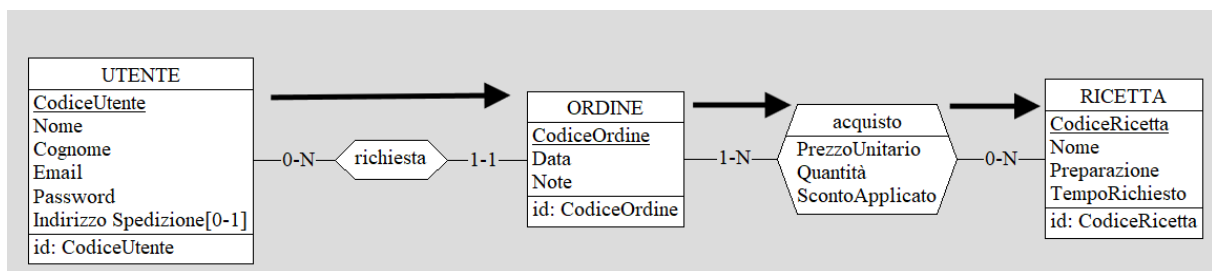


Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L
richiesta	R	1	S
ORDINE	E	1	S
acquisto	R	$600.000 / 300.000 = 2$	S
RICETTA	E	2	L
appartenenza	R	$2 \times (450.000 / 150.000) = 6$	L
CATEGORIA	E	6	L
applicazione	R	$6 \times (15.000 / 30) = 3000$	L
SCONTO	E	3000	L
offerta	R	3000	L
PROMO	E	3000	L

- **Totale accessi:** 12.015 L + 4 S
- **Frequenza operazione:** 100 al giorno
- **Costo totale:** $12.023 \times 100 = 1.202.300$ accessi/giorno

U10 - VISUALIZZAZIONE STORICO ORDINI

Visualizzare lo storico degli ordini di un determinato utente e le relative ricette presenti negli ordini.

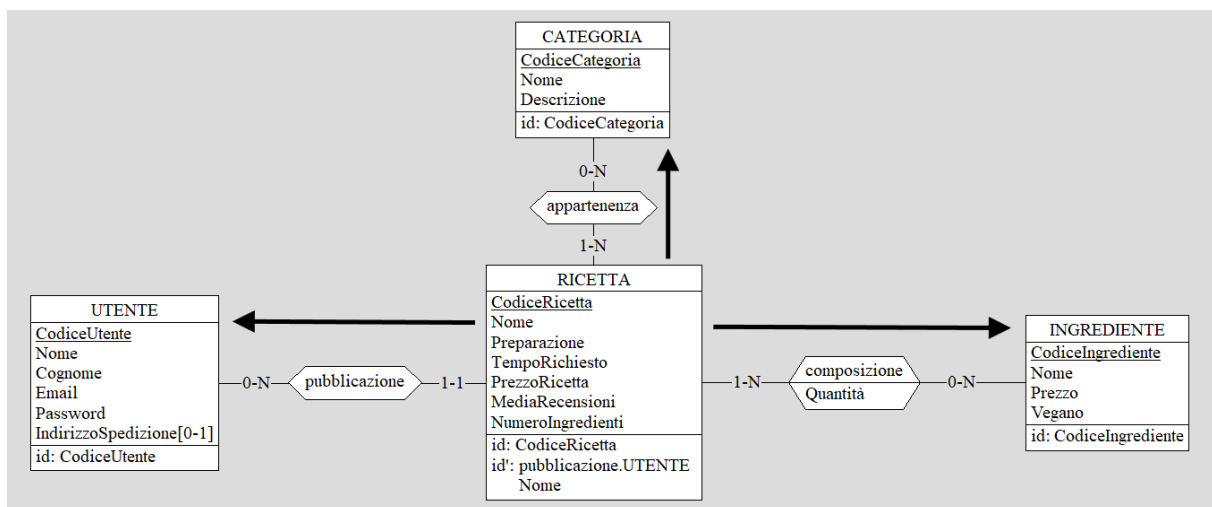


Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L
richiesta	R	$300.000 / 10.000 = 30$	L
ORDINE	E	30	L
acquisto	E	$30 \times (600.000 / 300.00) = 60$	L
RICETTA	R	60	L

- **Totale accessi:** 181 L
- **Frequenza operazione:** 50 al giorno
- **Costo totale:** $181 \times 50 = 9050$ accessi/giorno

U11 - VISUALIZZAZIONE SPECIFICA RICETTA

Data una ricetta, visualizzare tutti i suoi dettagli, come la descrizione, il prezzo, l'utente che l'ha pubblicata, la media delle recensioni, l'elenco degli ingredienti e le categorie di appartenenza.

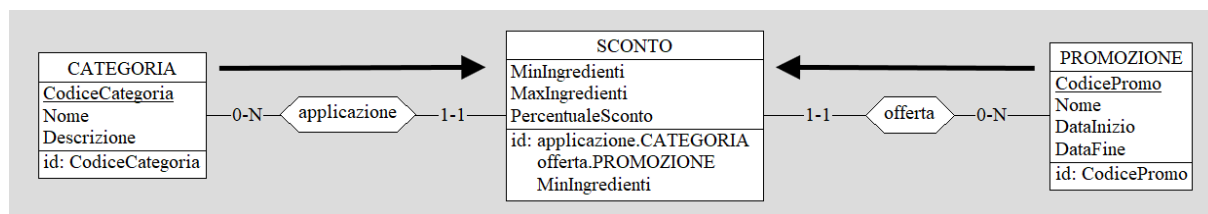


Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L
pubblicazione	R	1	L
appartenenza	R	$450.000 / 150.000 = 3$	L
CATEGORIA	E	3	L
composizione	R	$1.500.000 / 150.000 = 10$	L
INGREDIENTE	E	10	L
RICETTA	E	1	L

- **Totale accessi:** 29 L
- **Frequenza operazione:** 1500 al giorno
- **Costo totale:** $29 \times 1500 = 43.500$ accessi/giorno

A5 - PUBBLICAZIONE SCONTO

Viene pubblicato un nuovo sconto riferito ad una specifica promo attiva e ad una categoria di ricetta.



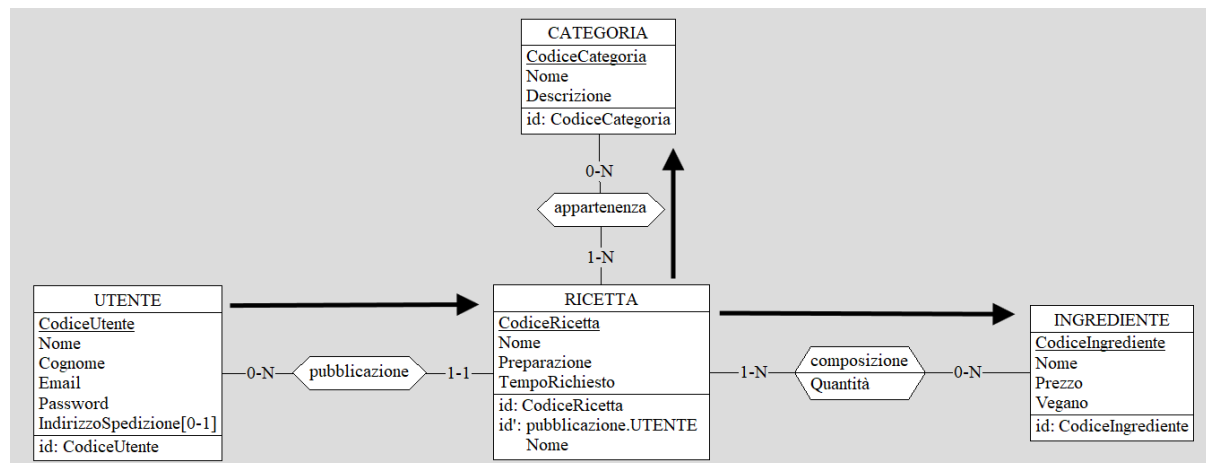
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PROMOZIONE	E	1	L
offerta	R	1	S
CATEGORIA	E	1	L
applicazione	R	1	S
SCONTO	E	1	S

- **Totale accessi:** 2 L + 3 S
- **Frequenza operazione:** 75 all' anno
- **Costo totale:** $8 \times 75 = 600$ accessi/anno

A6 - RIMOZIONE UTENTI

Si individuano e eliminano utenti che abbiano pubblicato almeno 3 ricette dichiarate come vegane ma contenenti almeno un ingrediente non vegano.

Nella tabella degli accessi si individuano i costi della sola operazione di ricerca, e non di effettiva rimozione utenti.



Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	10.000	L
pubblicazione	R	150.000	L
RICETTA	E	150.000	L
appartenenza	R	450.000	L
CATEGORIA	E	450.000	L
composizione	R	1.500.000	L
INGREDIENTE	E	1.500.000	L

- **Totale accessi:** 4.210.000 L
- **Frequenza operazione:** 1 al mese
- **Costo totale:** 4.210.000 accessi/mese

3.4 Analisi delle ridondanze

3.4.1 MediaRecensioni

Dato l'elevato numero di ricette che possono esserci, si è pensato di visualizzare le migliori ricette in base alle recensioni nella pagina principale del sito web, nella sezione ricette.

Questa scelta determina un'alta frequenza dell'operazione **U8.1**: si è valutato quindi il mantenimento di un attributo ridondante **MediaRecensioni** all'interno dell'entità **RICETTA**.

Per quello che riguarda l'analisi dell'operazione **U11** si è tenuto conto solamente del calcolo della media delle recensioni, poiché il numero degli altri accessi è equivalente in presenza o meno della ridondanza.

SENZA RIDONDANZA

Operazione U5

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L
recensione	R	1	S
RICETTA	E	1	L

Costo totale U5: 4×100 al giorno = 400 accessi/giorno

Operazione U8.1

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
RICETTA	E	150.000	L
recensione	R	3.000.000	L

Costo totale U8.1: $3.150.000 \times 1.500$ al giorno = 4.725.000.000 accessi/giorno

Operazione U8.2

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	10.000	L
pubblicazione	R	150.000	L
recensione	R	3.000.000	L
RICETTA	E	150.000	L

Costo totale U8.2: $3.310.000 \times 10$ al giorno = 33.100.000 accessi/giorno

Operazione U11

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
RICETTA	E	1	L
recensione	R	$3.000.000 / 150.000 = 20$	L

Costo totale U11: 21×1.500 al giorno = 31.500 accessi/giorno

CON RIDONDANZA

Operazione U5

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L
recensione	R	1	S
recensione	R	20	L
RICETTA	E	1	L
RICETTA	E	1	S

Costo totale U5: 26×100 al giorno = 2.600 accessi/giorno

Operazione U8.1

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
RICETTA	E	150.000	L

Costo totale U8.1: 150.000×1.500 al giorno = 225.000.000 accessi/giorno

Operazione U8.2

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	10.000	L
pubblicazione	R	150.000	L
RICETTA	E	150.000	L

Costo totale U8.2: 310.000×10 al giorno = 3.100.000 accessi/giorno

Operazione U11

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
RICETTA	E	1	L

Costo totale U11: 1×1.500 al giorno = 1.500 accessi/giorno

- **Costo totale senza ridondanza:** 4.758.131.900 accessi/giorno
- **Costo totale con ridondanza:** 228.104.100 accessi/giorno

Esito: Si è deciso di **mantenere la ridondanza**.

3.4.2 PrezzoRicetta

Nel nostro sistema, il prezzo di una ricetta è determinato come somma dei costi dei singoli ingredienti, valutandone le quantità.

Si noti che la pubblicazione della ricetta (operazione **U6**) è irrilevante all'analisi della ridondanza poiché si suppone di avere già l'elenco di ingredienti al momento dell'effettiva pubblicazione.

Per quello che riguarda l'analisi dell'operazione **U9** si è tenuto conto solamente del calcolo del costo delle ricette ordinate, poiché l'effettuazione dell'ordine e il calcolo dello sconto sono equivalenti in presenza o meno della ridondanza.

L'operazione **U11** non viene analizzata per questa ridondanza poiché l'accesso agli ingredienti viene effettuato in ogni caso, indipendentemente dalla presenza dell'attributo ridondante o meno.

SENZA RIDONDANZA

Operazione U3.4

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
RICETTA	E	150.000	L
composizione	R	1.500.000	L
INGREDIENTE	E	1.500.000	L

Costo totale U3.4: $3.150.000 \times 166$ al giorno = 522.900.000 accessi/giorno

Operazione U9

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
RICETTA	E	$600.000 / 300.000 = 2$	L
composizione	R	$2 \times (1.500.000/150.000) = 2 \times 10 = 20$	L
INGREDIENTE	E	$2 \times 10 = 20$	L

Costo totale U9: 42×100 al giorno = 4.200 accessi/giorno

Operazione A2

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
INGREDIENTE	E	1	S

Costo totale A2: $2 \times (5/7)$ al giorno $\approx 1,43$ accessi/giorno

CON RIDONDANZA

Operazione U3.4

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
RICETTA	E	150.000	L

Costo totale U3.4: 150.000×166 al giorno = 24.900.000 accessi/giorno

Operazione U9

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
RICETTA	E	$600.000 / 300.000 = 2$	L

Costo totale U9: 2×100 al giorno = 200 accessi/giorno

Operazione A2

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
INGREDIENTE	E	1	S
composizione	R	$1.500.000 / 1.000 = 1.500$	L
RICETTA	E	1.500	S

Costo totale A2: $4.501 \times (5/7)$ al giorno ≈ 3.215 accessi/giorno

- **Costo totale senza ridondanza:** 522.904.201,4 accessi/giorno
- **Costo totale con ridondanza:** 24.903.415 accessi/giorno

Esito: Si è deciso di **mantenere la ridondanza**.

3.4.3 NumeroIngredienti

Si è pensato ad un attributo ridondante in **RICETTA** per sapere immediatamente di quanti ingredienti si compone una ricetta: tale numero è infatti importante per determinare gli sconti applicabili.

Si noti che la pubblicazione della ricetta (operazione **U6**) è irrilevante all'analisi della ridondanza poiché si suppone di avere già l'elenco di ingredienti al momento dell'effettiva pubblicazione.

Per quello che riguarda l'analisi dell'operazione **U9** si è tenuto conto solamente del calcolo del numero di ingredienti delle ricette ordinate, poiché l'effettuazione dell'ordine e il calcolo dello sconto sono equivalenti in presenza o meno della ridondanza.

SENZA RIDONDANZA

Operazione U9

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
RICETTA	E	$600.000 / 300.000 = 2$	L
composizione	R	$2 \times (1.500.000/150.000) = 2 \times 10 = 20$	L

Costo totale U9: 22×100 al giorno = 2.200 accessi/giorno

CON RIDONDANZA

Operazione U9

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
RICETTA	E	$600.000 / 300.000 = 2$	L

Costo totale U9: 2×100 al giorno = 200 accessi/giorno

- **Costo totale senza ridondanza:** 2.200 accessi/giorno
- **Costo totale con ridondanza:** 200 accessi/giorno

Esito: Si è deciso di **mantenere la ridondanza**.

3.5 Raffinamento dello schema

Nello schema E/R finale non compaiono gerarchie o attributi composti, per cui si procede direttamente con la scelta delle chiavi primarie e la traduzione delle associazioni.

- **Scelta delle chiavi primarie**

Nello schema E/R proposto sono già evidenziate tutte le chiavi primarie.

Si è presentata la scelta di una chiave primaria alternativa per quanto riguarda l'entità **RICETTA**, ovvero l'unione di **CodiceUtente** e **Nome**. Si è scelto di mantenere come chiave primaria **CodiceRicetta**, data la semplicità di mantenimento.

La chiave alternativa avrebbe causato infatti ridondanze e criticità a livello di aggiornamento e di propagazione dello stesso. La coppia CodiceUtente - Nome verrà comunque mantenuta all'interno del nostro modello ed espressa tramite vincolo **UNIQUE** nelle implementazioni successive.

- **Chiavi esterne**

Le chiavi esterne utilizzate sono omonime alle chiavi primarie a cui fanno riferimento. Per cui, prendendo come riferimento lo schema E/R completo proposto in Figura 2.5, si procede con le seguenti rimozioni:

- relazione “offerta” tra PROMOZIONE e SCONTO, con importazione della chiave esterna “CodicePromo” nell’entità SCONTO
- relazione “applicazione” tra SCONTO e CATEGORIA, con importazione della chiave esterna “CodiceCategoria” nell’entità SCONTO
- relazione “richiesta” tra UTENTE e ORDINE, con importazione della chiave esterna “CodiceUtente” nell’entità ORDINE
- relazione “pubblicazione” tra UTENTE e RICETTA, con importazione della chiave esterna “CodiceUtente” nell’entità RICETTA

3.6 Traduzione delle entità e associazioni in relazioni

PROMOZIONI (CodicePromo, Nome, DataInizio, DataFine)

SCONTI (CodicePromo, CodiceCategoria, MinIngredienti, MaxIngredienti, PercentualeSconto)

FK: CodicePromo REFERENCES **PROMOZIONI**

FK: CodiceCategoria REFERENCES **CATEGORIE**

CATEGORIE (CodiceCategoria, Nome, Descrizione)

INGREDIENTI (CodiceIngrediente, Nome, Prezzo, Vegano)

UTENTI (CodiceUtente, Nome, Cognome, Email, Password, Ruolo, Attivo, Indirizzo-Spedizione*)

ORDINI (CodiceOrdine, CodiceUtente, Data, Note)

FK: CodiceUtente REFERENCES **UTENTI**

RECENSIONI (CodiceUtente, CodiceRicetta, Data, Voto, Commento*)

FK: CodiceUtente REFERENCES **UTENTI**

FK: CodiceRicetta REFERENCES **RICETTE**

RICETTE (CodiceRicetta, CodiceUtente, Nome, Preparazione, TempoRichiesto, NumeroIngredienti, PrezzoRicetta, MediaRecensioni, Rimossa)

FK: CodiceUtente REFERENCES **UTENTI**

UNIQUE (CodiceUtente, Nome)

DETTAGLI_ORDINE (CodiceOrdine, CodiceRicetta, PrezzoUnitario, Quantità, ScontoApplicato)

FK: CodiceOrdine REFERENCES **ORDINI**

FK: CodiceRicetta REFERENCES **RICETTE**

DETTAGLI_RICETTA (CodiceRicetta, CodiceIngrediente, Quantità)

FK: CodiceRicetta REFERENCES **RICETTE**

FK: CodiceIngrediente REFERENCES **INGREDIENTI**

CLASSIFICAZIONI (CodiceRicetta, CodiceCategoria)

FK: CodiceRicetta REFERENCES **RICETTE**

FK: CodiceCategoria REFERENCES **CATEGORIE**

3.7 Schema relazionale finale

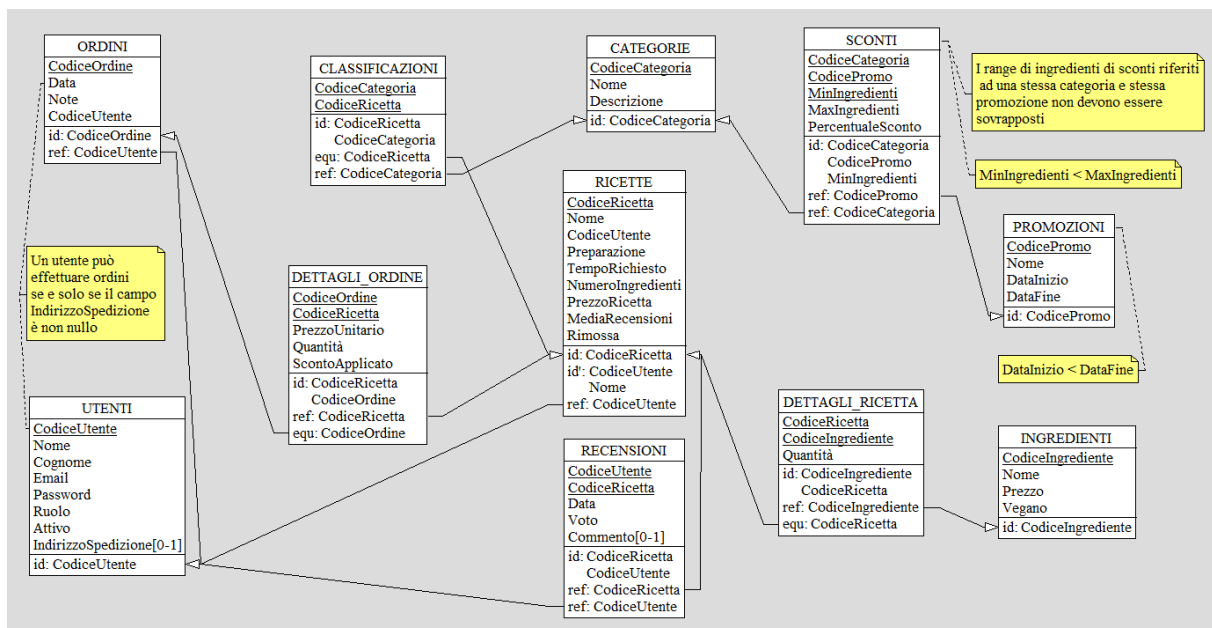


Figura 3.1: Schema relazionale finale.

4 Implementazione SQL

4.1 Creazione delle tabelle

UTENTI

```
1 CREATE TABLE UTENTI (  
2     CodiceUtente      INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3     Nome              VARCHAR(80) NOT NULL,  
4     Cognome           VARCHAR(80) NOT NULL,  
5     Email             VARCHAR(255) NOT NULL,  
6     Password          VARCHAR(128) NOT NULL,  
7     Ruolo             VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'UTENTE',  
8     Attivo            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
9     IndirizzoSpedizione VARCHAR(255),  
10    CONSTRAINT PK_UTENTE PRIMARY KEY (CodiceUtente),  
11    CONSTRAINT UQ_UTENTE_EMAIL UNIQUE (Email),  
12    CONSTRAINT CK_UTENTE_RUOLO CHECK (Ruolo IN ('UTENTE', 'ADMIN'))  
13 );
```

Listing 4.1: Creazione della tabella UTENTI.

CATEGORIE

```
1 CREATE TABLE CATEGORIE (  
2     CodiceCategoria INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3     Nome            VARCHAR(80) NOT NULL,  
4     Descrizione     VARCHAR(255) NOT NULL,  
5     CONSTRAINT PK_CATEGORIA PRIMARY KEY (CodiceCategoria),  
6     CONSTRAINT UQ_CATEGORIA_NOME UNIQUE (Nome)  
7 );
```

Listing 4.2: Creazione della tabella CATEGORIE.

INGREDIENTI

```
1 CREATE TABLE INGREDIENTI (  
2     CodiceIngrediente INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3     Nome              VARCHAR(120) NOT NULL,  
4     Prezzo            DECIMAL(6,2) NOT NULL COMMENT 'euro al chilo',  
5     Vegano            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
6     CONSTRAINT PK_INGREDIENTE PRIMARY KEY (CodiceIngrediente),  
7     CONSTRAINT UQ_INGREDIENTE_NOME UNIQUE (Nome),  
8     CONSTRAINT CK_INGREDIENTE_PREZZO CHECK (Prezzo >= 0)  
9 );
```

Listing 4.3: Creazione della tabella INGREDIENTI.

PROMOZIONI

```
1 CREATE TABLE PROMOZIONI (  
2     CodicePromo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3     Nome        VARCHAR(120) NOT NULL,  
4     DataInizio  DATE NOT NULL,  
5     DataFine    DATE NOT NULL,  
6     CONSTRAINT PK_PROMOZIONE PRIMARY KEY (CodicePromo),  
7     CONSTRAINT CK_PROMOZIONE_DATE CHECK (DataFine >= DataInizio)  
8 );
```

Listing 4.4: Creazione della tabella PROMOZIONI.

RICETTE

```
1 CREATE TABLE RICETTE (  
2     CodiceRicetta INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3     Nome          VARCHAR(120) NOT NULL,  
4     CodiceUtente  INT NOT NULL,  
5     Preparazione  TEXT NOT NULL,  
6     TempoRichiesto INT NOT NULL COMMENT 'minuti',  
7     NumeroIngredienti INT NOT NULL DEFAULT 0,  
8     PrezzoRicetta  DECIMAL(6,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
9     MediaRecensioni DECIMAL(4,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
10    Rimossa        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
11    CONSTRAINT PK_RICETTA PRIMARY KEY (CodiceRicetta),  
12    CONSTRAINT UQ_RICETTA UNIQUE (CodiceUtente, Nome),  
13    CONSTRAINT CK_RICETTA_TEMPO CHECK (TempoRichiesto > 0),  
14    CONSTRAINT CK_RICETTA_NINGR CHECK (NumeroIngredienti >= 0),  
15    CONSTRAINT CK_RICETTA_PREZZO CHECK (PrezzoRicetta >= 0),  
16    CONSTRAINT CK_RICETTA_MEDIA CHECK (MediaRecensioni BETWEEN 0 AND  
17    10),  
18    CONSTRAINT FK_RICETTA_UTENTE  
19        FOREIGN KEY (CodiceUtente)  
20        REFERENCES UTENTI (CodiceUtente)  
21        ON UPDATE CASCADE  
22        ON DELETE RESTRICT  
23 );
```

Listing 4.5: Creazione della tabella RICETTE.

ORDINI

```
1 CREATE TABLE ORDINI (  
2     CodiceOrdine INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3     Data         DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),  
4     Note         VARCHAR(255),  
5     CodiceUtente INT NOT NULL,  
6     CONSTRAINT PK_ORDINE PRIMARY KEY (CodiceOrdine),  
7     CONSTRAINT FK_ORDINE_UTENTE  
8         FOREIGN KEY (CodiceUtente)  
9         REFERENCES UTENTI (CodiceUtente)
```

```

10         ON UPDATE CASCADE
11         ON DELETE RESTRICT
12 );

```

Listing 4.6: Creazione della tabella ORDINI.

CLASSIFICAZIONI

```

1 CREATE TABLE CLASSIFICAZIONI (
2     CodiceRicetta    INT NOT NULL,
3     CodiceCategoria  INT NOT NULL,
4     CONSTRAINT PK_CLASSIFICAZIONE PRIMARY KEY (CodiceRicetta,
5     CodiceCategoria),
6     CONSTRAINT FK_CLASSIFICAZIONE_RIC
7     FOREIGN KEY (CodiceRicetta)
8     REFERENCES RICETTE (CodiceRicetta)
9     ON UPDATE CASCADE
10    ON DELETE CASCADE,
11    CONSTRAINT FK_CLASSIFICAZIONE_CAT
12    FOREIGN KEY (CodiceCategoria)
13    REFERENCES CATEGORIE (CodiceCategoria)
14    ON UPDATE CASCADE
15    ON DELETE RESTRICT
16 );

```

Listing 4.7: Creazione della tabella CLASSIFICAZIONI.

DETTAGLI_RICETTA

```

1 CREATE TABLE DETTAGLI_RICETTA (
2     CodiceRicetta    INT NOT NULL,
3     CodiceIngrediente INT NOT NULL,
4     Quantità         DECIMAL(6,2) NOT NULL COMMENT 'grammi',
5     CONSTRAINT PK_DETTAGLI_RICETTA PRIMARY KEY (CodiceRicetta,
6     CodiceIngrediente),
7     CONSTRAINT CK_DETTAGLI_RICETTA_QTA CHECK (Quantità > 0),
8     CONSTRAINT FK_DETTRIC_RICETTA
9     FOREIGN KEY (CodiceRicetta)
10    REFERENCES RICETTE (CodiceRicetta)
11    ON UPDATE CASCADE
12    ON DELETE CASCADE,
13    CONSTRAINT FK_DETTRIC_INGREDIENTE
14    FOREIGN KEY (CodiceIngrediente)
15    REFERENCES INGREDIENTI (CodiceIngrediente)
16    ON UPDATE CASCADE
17    ON DELETE RESTRICT
18 );

```

Listing 4.8: Creazione della tabella DETTAGLI_RICETTA.

DETTAGLI_ORDINE

```

1 CREATE TABLE DETTAGLI_ORDINE (
2     CodiceOrdine      INT NOT NULL,
3     CodiceRicetta     INT NOT NULL,
4     PrezzoUnitario    DECIMAL(6,2) NOT NULL,
5     Quantità          INT NOT NULL,
6     ScontoApplicato    DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0,
7     CONSTRAINT PK_DETTAGLI_ORDINE PRIMARY KEY (CodiceOrdine,
8     CodiceRicetta),
9     CONSTRAINT CK_DETTORD_PREZZO CHECK (PrezzoUnitario >= 0),
10    CONSTRAINT CK_DETTORD_QTA CHECK (Quantità > 0),
11    CONSTRAINT CK_DETTORD_SCONTO CHECK (ScontoApplicato BETWEEN 0 AND
12    100),
13    CONSTRAINT FK_DETTORD_ORDINE
14    FOREIGN KEY (CodiceOrdine)
15    REFERENCES ORDINI (CodiceOrdine)
16    ON UPDATE CASCADE
17    ON DELETE CASCADE,
18    CONSTRAINT FK_DETTORD_RICETTA
19    FOREIGN KEY (CodiceRicetta)
20    REFERENCES RICETTE (CodiceRicetta)
21    ON UPDATE CASCADE
22    ON DELETE RESTRICT
23 );

```

Listing 4.9: Creazione della tabella DETTAGLI_ORDINE.

SCONTI

```

1 CREATE TABLE SCONTI (
2     CodiceCategoria    INT NOT NULL,
3     CodicePromo         INT NOT NULL,
4     MinIngredienti      INT NOT NULL COMMENT 'incluso',
5     MaxIngredienti      INT NOT NULL COMMENT 'incluso',
6     PercentualeSconto  DECIMAL(5,2) NOT NULL,
7     CONSTRAINT PK_SCONTO PRIMARY KEY (CodiceCategoria, CodicePromo,
8     MinIngredienti),
9     CONSTRAINT CK_SCONTO_RANGE CHECK (MaxIngredienti >=
10    MinIngredienti),
11    CONSTRAINT CK_SCONTO_PERC CHECK (PercentualeSconto BETWEEN 0 AND
12    100),
13    CONSTRAINT FK_SCONTO_CATEGORIA
14    FOREIGN KEY (CodiceCategoria)
15    REFERENCES CATEGORIE (CodiceCategoria)
16    ON UPDATE CASCADE
17    ON DELETE CASCADE,
18    CONSTRAINT FK_SCONTO_PROMOZIONE
19    FOREIGN KEY (CodicePromo)
20    REFERENCES PROMOZIONI (CodicePromo)
21    ON UPDATE CASCADE
22    ON DELETE CASCADE
23 );

```

Listing 4.10: Creazione della tabella SCONTI.

RECENSIONI

```
1 CREATE TABLE RECENSIONI (  
2     CodiceUtente INT NOT NULL,  
3     CodiceRicetta INT NOT NULL,  
4     Data DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),  
5     Voto TINYINT NOT NULL,  
6     Commento VARCHAR(500),  
7     CONSTRAINT PK_RECENSIONI PRIMARY KEY (CodiceUtente, CodiceRicetta  
8 ),  
9     CONSTRAINT CK_RECENSIONI_VOTO CHECK (Voto BETWEEN 1 AND 10),  
10    CONSTRAINT FK_RECENSIONI_UTENTE  
11        FOREIGN KEY (CodiceUtente)  
12        REFERENCES UTENTI (CodiceUtente)  
13        ON UPDATE CASCADE  
14        ON DELETE CASCADE,  
15    CONSTRAINT FK_RECENSIONI_RICETTA  
16        FOREIGN KEY (CodiceRicetta)  
17        REFERENCES RICETTE (CodiceRicetta)  
18        ON UPDATE CASCADE  
19        ON DELETE CASCADE  
20 );
```

Listing 4.11: Creazione della tabella RECENSIONI.

4.2 Indici

```
1 CREATE INDEX IDX_CLASSIFICAZIONI_CATEGORIA  
2     ON CLASSIFICAZIONI (CodiceCategoria, CodiceRicetta);  
3 CREATE INDEX IDX_RICETTE_MEDIA_RECENSIONI  
4     ON RICETTE (Rimossa, MediaRecensioni);  
5 CREATE INDEX IDX_DETtagli_ORDINE_RICETTA  
6     ON DETtagli_ORDINE (CodiceRicetta);  
7 CREATE INDEX IDX_ORDINI_UTENTE_DATA  
8     ON ORDINI (CodiceUtente, Data);  
9 CREATE INDEX IDX_SCONTI_CATEGORIA  
10    ON SCONTI (CodiceCategoria);  
11 CREATE INDEX IDX_PROMOZIONI_VALIDITA  
12    ON PROMOZIONI (DataInizio, DataFine);
```

Listing 4.12: Indici principali dello schema.

4.3 Trigger

Trigger per INSERT su SCONTI

Impedisce l'inserimento se esiste già uno sconto con stessa promozione, stessa categoria e range di ingredienti sovrapposto con quello desiderato.

```
1 CREATE TRIGGER trg_sconto_no_sovrapposto_ins  
2 BEFORE INSERT ON SCONTI
```

```

3 FOR EACH ROW
4 BEGIN
5     DECLARE v_count INT;
6
7     SELECT COUNT(*) INTO v_count
8     FROM SCONTI
9     WHERE CodiceCategoria = NEW.CodiceCategoria
10        AND CodicePromo      = NEW.CodicePromo
11        AND NEW.MinIngredienti <= MaxIngredienti
12        AND NEW.MaxIngredienti >= MinIngredienti;
13
14     IF v_count > 0 THEN
15         SIGNAL SQLSTATE '45000'
16         SET MESSAGE_TEXT = 'Intervallo ingredienti sovrapposto per
17         stesse categoria e promozione';
18     END IF;
19 END$$

```

Listing 4.13: Trigger per INSERT su SCONTI.

Trigger per UPDATE su SCONTI

Impedisce l'aggiornamento se esiste già uno sconto con stessa promozione, stessa categoria e range di ingredienti sovrapposto con quello desiderato.

```

1 CREATE TRIGGER trg_sconto_no_sovrapposto_agg
2 BEFORE UPDATE ON SCONTI
3 FOR EACH ROW
4 BEGIN
5     DECLARE v_count INT;
6     SELECT COUNT(*) INTO v_count
7     FROM SCONTI
8     WHERE CodiceCategoria = NEW.CodiceCategoria
9        AND CodicePromo      = NEW.CodicePromo
10        AND NOT (CodiceCategoria = OLD.CodiceCategoria
11              AND CodicePromo = OLD.CodicePromo
12              AND MinIngredienti = OLD.MinIngredienti)
13        AND NEW.MinIngredienti <= MaxIngredienti
14        AND NEW.MaxIngredienti >= MinIngredienti;
15
16     IF v_count > 0 THEN
17         SIGNAL SQLSTATE '45000'
18         SET MESSAGE_TEXT = 'Intervallo ingredienti sovrapposto per
19         stesse categoria e promozione';
20     END IF;
21 END$$

```

Listing 4.14: Trigger per UPDATE su SCONTI.

Trigger per INSERT su RECENSIONI

Ricalcola e aggiorna la MediaRecensioni della ricetta appena recensita.

```
1 CREATE TRIGGER trg_recensioni_insert_media
2 AFTER INSERT ON RECENSIONI
3 FOR EACH ROW
4 BEGIN
5     UPDATE RICETTE
6     SET MediaRecensioni = (
7         SELECT AVG(Voto)
8         FROM RECENSIONI
9         WHERE CodiceRicetta = NEW.CodiceRicetta
10    )
11    WHERE CodiceRicetta = NEW.CodiceRicetta;
12 END$$
```

Listing 4.15: Trigger per INSERT su RECENSIONI.

Trigger per DELETE su RECENSIONI

Ricalcola e aggiorna la MediaRecensioni della ricetta a cui la recensione eliminata faceva riferimento.

```
1 CREATE TRIGGER trg_recensioni_delete_media
2 AFTER DELETE ON RECENSIONI
3 FOR EACH ROW
4 BEGIN
5     UPDATE RICETTE
6     SET MediaRecensioni = COALESCE(
7         (SELECT AVG(Voto) FROM RECENSIONI WHERE CodiceRicetta = OLD.
8         CodiceRicetta),
9         0
10    )
11    WHERE CodiceRicetta = OLD.CodiceRicetta;
12 END$$
```

Listing 4.16: Trigger per DELETE su RECENSIONI.

Trigger per UPDATE su INGREDIENTI

Ricalcola e aggiorna il prezzo di tutte le ricette che contengono l'ingrediente aggiornato (solo se è cambiato il prezzo di quest'ultimo).

```
1 CREATE TRIGGER trg_ingrediente_aggiorna_prezzo_ricetta
2 AFTER UPDATE ON INGREDIENTI
3 FOR EACH ROW
4 BEGIN
5     IF NEW.Prezzo <> OLD.Prezzo THEN
6         UPDATE RICETTE
7         SET PrezzoRicetta = (
8             SELECT COALESCE(SUM(DR.Quantità / 1000 * I.Prezzo), 0)
9             FROM DETTAGLI_RICETTA DR
```

```

10      JOIN INGREDIENTI I ON I.CodiceIngrediente = DR.
      CodiceIngrediente
11      WHERE DR.CodiceRicetta = RICETTE.CodiceRicetta
12    )
13    WHERE CodiceRicetta IN (
14      SELECT CodiceRicetta
15      FROM DETTAGLI_RICETTA
16      WHERE CodiceIngrediente = NEW.CodiceIngrediente
17    );
18  END IF;
19 END$$

```

Listing 4.17: Trigger per UPDATE su INGREDIENTI.

Trigger per INSERT su DETTAGLI_RICETTA

Ricalcola e aggiorna il NumeroIngredienti e il Prezzo della ricetta corrispondente.

```

1 CREATE TRIGGER trg_dettagli_ricetta_ins_agg_ricetta
2 AFTER INSERT ON DETTAGLI_RICETTA
3 FOR EACH ROW
4 BEGIN
5   UPDATE RICETTE
6   SET NumeroIngredienti = (
7     SELECT COUNT(*)
8     FROM DETTAGLI_RICETTA
9     WHERE CodiceRicetta = NEW.CodiceRicetta
10  ),
11  PrezzoRicetta = (
12    SELECT COALESCE(SUM(DR.Quantità / 1000 * I.Prezzo), 0)
13    FROM DETTAGLI_RICETTA DR
14    JOIN INGREDIENTI I ON I.CodiceIngrediente = DR.
      CodiceIngrediente
15    WHERE DR.CodiceRicetta = NEW.CodiceRicetta
16  )
17  WHERE CodiceRicetta = NEW.CodiceRicetta;
18 END$$

```

Listing 4.18: Trigger per INSERT su DETTAGLI_RICETTA.

Trigger per INSERT su ORDINI

Impedisce l'inserimento se l'utente corrispondente non ha un IndirizzoSpedizione associato.

```

1 CREATE TRIGGER trg_ordini_verifica_indirizzo
2 BEFORE INSERT ON ORDINI
3 FOR EACH ROW
4 BEGIN
5   DECLARE v_indirizzo VARCHAR(255);
6
7   SELECT IndirizzoSpedizione INTO v_indirizzo

```



```

8      FROM UTENTI
9      WHERE CodiceUtente = NEW.CodiceUtente;
10
11      IF v_indirizzo IS NULL OR v_indirizzo = '' THEN
12          SIGNAL SQLSTATE '45000'
13          SET MESSAGE_TEXT = 'Impossibile creare ordine: indirizzo di
14          spedizione non impostato';
15      END IF;
16 END$$

```

Listing 4.19: Trigger per INSERT su ORDINI.

4.4 Viste

Fatturato giornaliero

Per ogni giorno in cui sono stati effettuati ordini, mostra numero di ordini, quantità totale venduta e incasso totale (tenendo conto degli sconti effettivamente applicati in fase d'ordine)

```

1 CREATE OR REPLACE VIEW v_fatturato_giornaliero AS
2 SELECT
3     O.Data,
4     COUNT(DISTINCT O.CodiceOrdine) AS NumeroOrdini,
5     SUM(DEO.Quantità) AS QuantitaTotaleVenduta,
6     SUM(
7         DEO.Quantità * DEO.PrezzoUnitario * (1 - DEO.ScontoApplicato
8         / 100)
9     ) AS IncassoTotale
10 FROM ORDINI O
11 JOIN DETTAGLI_ORDINE DEO ON DEO.CodiceOrdine = O.CodiceOrdine
12 GROUP BY O.Data
13 ORDER BY O.Data DESC;

```

Listing 4.20: Vista per il fatturato giornaliero.

Fatturato per ricetta

Per ogni ricetta, quantità totale ordinata, numero di ordini distinti in cui compare e incasso generato. Utile per capire quali ricette "trainano" le vendite.

```

1 CREATE OR REPLACE VIEW v_fatturato_per_ricetta AS
2 SELECT
3     R.CodiceRicetta,
4     R.Nome AS NomeRicetta,
5     COUNT(DISTINCT DEO.CodiceOrdine) AS NumeroOrdini,
6     SUM(DEO.Quantità) AS QuantitaTotaleVenduta,
7     SUM(
8         DEO.Quantità * DEO.PrezzoUnitario * (1 - DEO.ScontoApplicato
9         / 100)
10    ) AS IncassoTotale
11 FROM RICETTE R

```

```

11 JOIN DETTAGLI_ORDINE DEO ON DEO.CodiceRicetta = R.CodiceRicetta
12 GROUP BY R.CodiceRicetta, R.Nome
13 ORDER BY IncassoTotale DESC;

```

Listing 4.21: Vista per il fatturato per ricetta.

Recensioni negative

Recensioni negative recenti (voto ≤ 3) delle ultime 2 settimane: utile per moderazione rapida o per contattare l'autore della ricetta.

```

1 CREATE OR REPLACE VIEW v_recensioni_negative_recenti AS
2 SELECT
3     RE.CodiceRicetta,
4     R.Nome AS NomeRicetta,
5     RE.CodiceUtente,
6     U.Nome AS NomeUtente,
7     U.Cognome AS CognomeUtente,
8     RE.Voto,
9     RE.Commento,
10    RE.Data
11 FROM RECENSIONI RE
12 JOIN RICETTE R ON R.CodiceRicetta = RE.CodiceRicetta
13 JOIN UTENTI U ON U.CodiceUtente = RE.CodiceUtente
14 WHERE RE.Voto <= 3
15     AND RE.Data >= CURRENT_DATE - INTERVAL 14 DAY
16 ORDER BY RE.Data DESC;

```

Listing 4.22: Vista per le recensioni negative.